Analyse Schicht 1 des OSI-Referenzmodells

Vorhandene Bussysteme:

- PROFINET
- ETHERCAT
- DeviceNet
- Profibus

Aufgabe 1:

- Wie sind die Stecker des Untersuchten Bussystems aufgebaut?
- Wie sind die Kabel des Untersuchten Bussystems aufgebaut?
- Welche Topologien unterstützt das Bussystem? (Incl. Zeichnung)
- Wie viele Busteilnehmer erlaub das Bussystem?

Aufgabe 2:

- Wo kann der Datenverkehr von Schicht eins des OSI-Referenzmodells gemessen werden?
- Zeichnen Sie mittels eines Oszilloskop den Datenverkehr auf Schicht eins des OSI-Referenzmodells auf
- Welche Leitungscodierung liegt vor?
- Handelt es sich um eine synchrone oder eine asynchrone Datenübertragung?
- Wie wird der Anfang un das Ende der Frames erkannt?
- Wie hoch ist die Bit- und Baud-Rate des Bussystems?
- Wie wird der gleichanteil beim vorliegenden Bussystem minimiert?
- Welche Pegelstände weißt das System auf?
- Wie wird das Signal übertragen, um ggf. Fehler herauszurechnen?

Speichern Sie die aufgenommen Oszillogramme für die Präsentation am ende der Veranstaltung ab!